

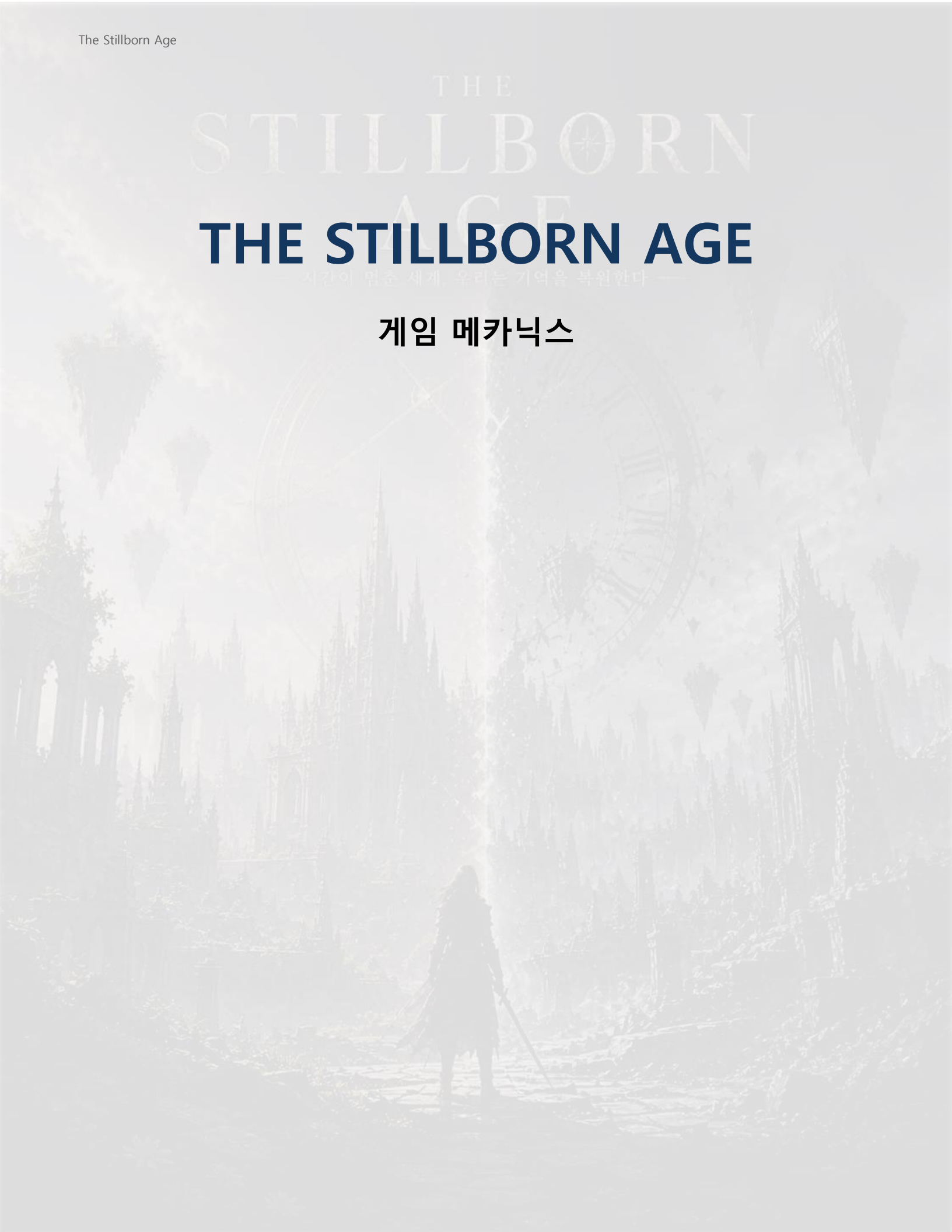
The Stillborn Age

THE STILLBORN

THE STILLBORN AGE

— 시간이 멈춘 세계, 우리는 기억을 복원한다 —

게임 메카닉스



목차

1. 게임 기본 구조.....	3
2. 코어루프	3
3. 플레이어 메카닉스.....	4
4. 카메라	4
5. 스탯과 성장 구조.....	5
6. 캐릭터 역할과 무브먼트	6
7. 자유 전환 AP 전투	8
8. 회피/패링 시스템.....	9
9. 행동 억제와 상태이상 규칙.....	9
10. 적 패턴 시스템	10
11. 피해 계산과 판정	11
12. 타임필름	12
13. Effect.....	12
14. Affect	13
15. 시스템 연동 구조	14
16. 주요 설계 리스크와 대응	15

1. 게임 기본 구조

구분	정의
장르	턴제 RPG / 오픈월드 어드벤처 성격의 탐색 구조
플랫폼/엔진	PC-Console / Unreal Engine 5
카메라	백뷰 3 인칭 카메라. 필드와 전투 모두 캐릭터 후방 기준 시점
파티 구조	플레이어블 복원자 6 명 중 전투 참여 4 명 선택
전투 구조	아군 턴 안에서 4 명의 캐릭터를 자유롭게 전환하며 각자의 AP(행동력)를 사용하는 구조
복원 구조	각 배경 지역 내부의 일부 붕괴 시간선을 복원하고, 복원 누적으로 다음 구역과 최종 영역을 해금
계산 방식	동일한 입력값과 판정값을 사용하면 동일한 결과가 산출되는 수치 기반 계산
전투 실패 처리	전투 실패 시 탐험 맵으로 복귀하며, 재화, 아이템, 기억 파편은 해당 전투 시작 전 상태로 되돌린다.
저장 기준	시간 핵 복원을 완료할 때마다 복원도, 보상, 해금 상태를 저장한다.

2. 코어루프

The Anchor 출발 → 12 개 지역 선택 → 탐색(기억 파편·시간 잔상 수집) → 크로노보어 전투 → 시간 핵 복원 → 보상 획득 → 복원 완료 저장 → 성장/해금 → 반복

단계	플레이어 행동	시스템 반응	연동 요소
1. 거점 준비	The Anchor 에서 파티, 장비, 아이템, 퀘스트 확인	선택 가능한 지역과 복원도 표시	파티/장비/퀘스트 상태
2. 지역 진입	12 개 지역 중 진행 가능 지역 선택	색채 안전 구역과 일부 흑백 붕괴 구역 상태 로드	지역 진행도/붕괴 시간선 상태
3. 붕괴 탐색	기억 파편 수집, 시간 잔상 조사	단서와 전투 조건 누적	기억 파편/시간 잔상 단서
4. 전투 발생	조건 달성으로 크로노보어 또는 수호 적 출현	적 구성과 EnemyPattern 로드	적 구성/적 행동 패턴
5. 자유 전환 AP 전투	4 명 중 원하는 캐릭터를 선택해 AP 범위 안에서 행동	행동 결과, 상태이상, 적 패턴 처리	전투 상태/스킬 행동
6. 복원	전투 승리 후 시간 핵 접근	붕괴 구역 중심 색채 확산, 복원도 증가	시간 핵/복원 보상
7. 성장/해금	보상 획득, 캐릭터·스킬 성장	다음 배경 지역/붕괴 구역/연계기 해금	성장/해금 조건
5-1. 전투 실패	전투 실패 시 탐험 맵으로 복귀	재화·아이템·기억 파편·전투 소모 상태를 전투 시작 전으로 복구	전투 시작 상태
6-1. 복원 완료 저장	시간 핵 복원 완료 후 진행 상태 확정	복원도, 보상, 해금 상태 저장	복원 진행 상태/저장 상태

3. 플레이어 메카닉스

메카닉스	설명	설계 의도
필드 이동	백뷰 기준 3 인칭 이동과 상호작용 가능한 오브젝트 접근	오픈월드형 탐색 감각 제공
기억 파편 수집	붕괴 구역에 배치된 수집 오브젝트 획득	붕괴 원인과 캐릭터 과거 기억 제공
시간 잔상 재생	특정 장소에 남은 과거 사건 재생	전투 전 보스 패턴과 붕괴 원인 암시
파티 편성	6 명 중 4 명 선택, 나머지 2 명은 대기	조합과 연계기 선택 전략
자유 전환 전투	아군 턴 안에서 원하는 캐릭터를 선택하고 남은 AP 범위 안에서 행동	전투 템포 향상과 조합 플레이 강화
시간 핵 복원	지역 내부 붕괴 구역의 시간 핵에 접근해 일부 붕괴 시간선 복원	흑백 구역 일부가 색채로 복구되는 성취감 제공
타임 필름	다리엔 예지 스킬로 적의 다음 행동, 대상, 회피/패링 가능 여부를 필름처럼 예고	적 패턴을 읽고 대응 행동을 선택하게 하는 전략 정보 제공
카메라	탐색, 전투, 회피/패링, 보스 예고, 시간 핵 복원 상황별 카메라 구도 전환	상황별 시야각과 구도 조절로 정보 전달력 강화
Effect / Affect	스킬·판정 결과를 화면·사운드로 전달하는 연출(Effect: VFX/SFX)과 스킬·아이템으로 실제 게임에 적용되는 기능 결과(Affect)를 구분해 적용	전투 판정 결과와 기능 효과를 직관적으로 전달

4. 카메라

카메라는 백뷰 3 인칭 시점을 기본으로 하며, 탐색·전투·회피/패링·보스 예고·시간 핵 복원 상황에 맞춰 시야각, 거리, 높이, 보정 강도를 조절한다.

카메라 상황	FOV	거리	구도	목적
필드 탐색	70~80	450~600	캐릭터 후방 백뷰	지형, 기억 파편, 시간 잔상, 붕괴 구역 확인
일반 전투	55~65	350~500	선택 캐릭터 후방	행동 선택과 적 위치 확인
타겟 선택	55~60	350~450	캐릭터-타겟 방향 보정	공격 대상 인지
회피/패링	50~60	320~430	공격 방향 중심 보정	입력 타이밍과 판정 피드백 강조
스페셜 스킬	45~55	연출별 고정	시네마틱 컷인	고위력 스킬 연출 강화
보스 예고 패턴	55~65	400~550	보스 방향 강조	위험 패턴 인지
시간 핵 복원	65~75	600~900	줌아웃/광각	색채 복원 연출과 성취감 강화

5. 스탯과 성장 구조

스탯 그룹	필드명	역할	성장 공식
생존	HP, DEF	피해를 버티는 능력	$HP = \text{floor}(\text{BaseHP} \times \text{GrowthHP}^{(\text{GrowthStage}-1)})$
공격	ATK, CriticalRate, CriticalValue	피해량과 치명타 결정	$ATK = \text{floor}(\text{BaseATK} \times \text{GrowthATK}^{(\text{GrowthStage}-1)})$
행동	AP, AP_Max	턴 안에서 사용할 수 있는 행동 자원	AP_Max = 4 고정
각성 조건	AwakenHPThreshold, APCost	각성 스킬 사용 조건과 행동력 소모 기준	HPRate <= 30% AND CurrentAP >= 4, 사용 시 AP 4 소모
상태이상	DoTResist, SealResist, ControlResist	상태이상과 행동 억제 저항	대상 등급과 스킬 조건으로 보정
성장	GrowthStage, SkillLevel, BondLevel	성장 단계, 스킬 강화, 연계기 성장	기억 파편, 전투 보상, 지역 복원 보상으로 증가

6. 캐릭터 역할과 무브먼트

캐릭터	전투 역할 / 고유 시간 능력	이동 입력 (키/패드)	UE5 무브먼트-캡슐-충돌 설정
케일 모른	검사형 딜러 / 전장 복구 역류(Reflow)	이동: WASD / 좌 스틱 달리기: Shift / L3 돌진: Shift+W 2 회 / 좌 스틱 더블 탭 패링: 적 공격 타이밍에 LMB / R2 회피: Space / Circle	MaxWalkSpeed: 550 (기본) / 900 (돌진) Acceleration: 2800 BrakingDeceleration: 2000 Capsule: H=180, R=35 Collision: BlockAll / ECC_Pawn 돌진: Launch Velocity Z=0, XY=1800 GravityScale: 1.0
세렌 보스	마법형 제어 / 봉쇄 정지(Stasis)	이동: WASD / 좌 스틱 시전 중 이동: 제한 없음 투사체 발사: LMB / R2 봉쇄 범위 지정: RMB / L2 홀드	MaxWalkSpeed: 450 (느린 이동) Acceleration: 2200 BrakingDeceleration: 1800 Capsule: H=175, R=30 Collision: BlockAll / ECC_Pawn 시전 중 회전: RotationRate Yaw=300 GravityScale: 1.0
다리엔 애쉬크로프트	창형 분석 / 패링 대응 예지(Presage)	이동: WASD / 좌 스틱 창 유지 거리: 자동 패링: 적 공격 타이밍에 LMB / R2 회피 후 찌르기: Space → LMB / Circle → R2 타임 필름: E / L1	MaxWalkSpeed: 500 Acceleration: 2500 BrakingDeceleration: 1900 Capsule: H=185, R=32 Collision: BlockAll / ECC_Pawn 패링 판정 프레임: ParryWindowFrame 입력 GravityScale: 1.0
리라 테인	격투형 속도 / 추가 행동 가속(Accelerate)	이동: WASD / 좌 스틱 대시: Shift 또는 방향+Shift / 좌 스틱 + L3 연속 타격: LMB 연타 / R2 연타 추가 행동(가속): E / L1	MaxWalkSpeed: 650 (고속) Acceleration: 3200 BrakingDeceleration: 2400 Capsule: H=170, R=28 Collision: BlockAll / ECC_Pawn 대시: Launch Velocity Z=0, XY=2200 GravityScale: 1.0 RotationRate Yaw=720 (빠른 회전)
이레나 솔	서포트형 회복 / 보존 시간 보존(Time Preservation)	이동: WASD / 좌 스틱 회복 시전: LMB / R2 (대상 자동 선택) 보호막: E / L1 상태이상 방어: 패시브 자동	MaxWalkSpeed: 420 (느린 이동) Acceleration: 2000 BrakingDeceleration: 1600 Capsule: H=172, R=30 Collision: BlockAll / ECC_Pawn 회복 범위: SphereTrace R=600 GravityScale: 1.0
가렛 올크	중장 탱커 / 브레이커 시간 둔화/중압(Slowdown)	이동: WASD / 좌 스틱 (느린 이동) 가드: RMB 홀드 / L2 홀드 도발: Q / 십자키 상 피해 분담: E / L1 강타: LMB / R2	MaxWalkSpeed: 380 (중장 이동) Acceleration: 1800 BrakingDeceleration: 2800 (빠른 제동) Capsule: H=195, R=42 (큰 캡슐) Collision: BlockAll / ECC_Pawn Mass: 150kg (물리 충돌 가중) GravityScale: 1.0

UE5 무브먼트 공통 설정

항목	컴포넌트 / 설정값	설명	공통 적용 기준
캡슐 컴포넌트	CapsuleComponent	캐릭터 충돌의 기본 단위. 캐릭터별 Height·Radius 개별 설정. 지형 충돌 및 적 판정에 사용	캐릭터별 Height·Radius 는 위 캐릭터 표 수치를 참조. 모든 복원자는 CapsuleComponent 기준 충돌 사용
이동 컴포넌트	CharacterMovementComponent	MaxWalkSpeed, Acceleration, BrakingDeceleration, GravityScale 설정. 캐릭터별 수치 다름	캐릭터별 MaxWalkSpeed, Acceleration, BrakingDeceleration, GravityScale 은 위 캐릭터 표 수치를 참조
기본 충돌 채널	ECC_Pawn / BlockAll	모든 복원자 공통. 환경 오브젝트와 BlockAll, 다른 Pawn 과 Block	환경 오브젝트는 BlockAll, Pawn 간 충돌은 Block. 적·아군·스킬 판정은 채널로 분리
지형 충돌	WorldStatic / WorldDynamic	지형 및 오브젝트와 항상 충돌. 투명 충돌체(Invisible Wall) ECC_WorldStatic 으로 처리	지형은 WorldStatic/WorldDynamic 과 충돌. 투명 충돌체는 ECC_WorldStatic 으로 처리
스킬 판정 충돌	ECC_GameTraceChannel1 (Skill)	스킬 히트박스 전용 채널. 적 ECC_Pawn 에만 반응. 아군 관통	Skill 채널은 적 ECC_Pawn 에 반응하고 아군은 관통. 히트박스과 피격 판정을 데이터로 분리
회피 무적 처리	SetActorEnableCollision(false)	회피 판정 프레임(EvadeWindowFrame) 동안 Skill 채널 충돌 비활성화	EvadeWindowFrame 동안 Skill 채널 피격 판정만 비활성화. 지형·월드 충돌은 유지
회전 설정	UseControllerRotationYaw / OrientRotationToMovement	이동 방향 자동 회전. 전투 중 타겟 방향 고정: bOrientRotationToMovement=false	탐색은 OrientRotationToMovement 사용. 전투 타겟 고정 시 bOrientRotationToMovement=false
점프/중력	JumpZVelocity / GravityScale	TSA 는 점프 없음. JumpZVelocity=0. GravityScale=1.0 고정	TSA 는 점프 없음. JumpZVelocity=0, GravityScale=1.0 고정
루트모션	Root Motion (Animation Montage)	스킬 발동·돌진·패링 반격 시 Root Motion 적용. 이동 방향과 속도 애니메이션으로 제어	스킬 발동·돌진·패링 반격은 Animation Montage Root Motion 으로 이동 방향과 속도 제어

7. 자유 전환 AP 전투

전투는 아군 턴과 적 턴이 반복되는 AP 기반 턴제 구조다. 아군 턴이 시작되면 전투에 참여한 4 명의 캐릭터에게 각각 기본 AP 4 가 지급된다. 플레이어는 고정된 캐릭터 순서를 따르지 않고, 원하는 캐릭터를 선택해 남은 AP 범위 안에서 행동한다. 행동 후에는 다른 캐릭터로 자유롭게 전환할 수 있으며, 스페셜 스킬과 각성 스킬도 별도 자원 없이 AP 를 소모해 사용한다. 아군 전체 AP 가 모두 소모되거나 플레이어가 턴 종료료를 선택하면 적 턴으로 넘어간다.

항목	규칙
아군 기본 AP	전투 참여 캐릭터 4 명에게 각각 AP 4 지급
캐릭터 선택	아군 턴 안에서 원하는 캐릭터를 자유 선택
행동 가능 조건	선택 캐릭터의 CurrentAP 가 행동 APCost 이상일 때 행동 가능
캐릭터 전환	행동 전후 자유 전환 가능. 단, 전투 불능 캐릭터는 선택 불가
턴 종료	PartyRemainAP = 0 또는 수동 턴 종료 선택 시 적 턴 전환
AP 표시	전투 UI 에서 4 명 각각의 CurrentAP 와 PartyRemainAP 표시
전투 실패	아군 전멸 또는 패배 조건 충족 시 전투 결과를 확정하지 않고 탐험 맵으로 복귀
상태 복구	전투 실패 시 재화, 아이템, 기억 파편은 전투 시작 전 상태로 되돌림
복원 저장	시간 핵 복원 완료 시 복원도, 보상, 해금 상태를 저장

행동 유형	AP 소모	결과	조건
기본 스킬	1	캐릭터별 고유 스킬 발동	CurrentAP >= 1
아이템 사용	1	회복, 상태이상 대응, 전투 보조 아이템 사용	CurrentAP >= 1
행동력 증가 버프	3	AP 회복, 추가 행동, 행동 순서 가속 등 턴 경제 증가 효과	CurrentAP >= 3, AP_Max 초과 불가, 같은 대상 같은 턴 1 회 제한
행동 둔화	2~3	대상 AP 감소 또는 행동 지연	소형 적 AP 감소 최대 -1
봉인/정지	3 이상	스킬 봉인, 패턴 지연, 행동 제한	같은 대상 같은 턴 1 회 제한, 대상 등급별 적용 방식 반영
연계 스킬	2	파티 조합에 따른 2~3 인 연계 스킬 발동	발동 캐릭터 CurrentAP >= 2, 조합 조건 충족
스페셜 스킬	4	고위력 단일·전체 공격 또는 전장 변화	CurrentAP >= 4, 사용 시 AP 4 소모
각성 스킬	4	체력 위기 상태에서 발동하는 캐릭터별 고유 각성 기술	HPRate <= 30%, CurrentAP >= 4, 사용 시 AP 4 소모
피해 감소/분산 스킬	2~3	받는 피해를 비율로 감소시키거나 감소 후 피해를 생존 아군에게 분산	CurrentAP >= 2, DamageReduceRate 또는 DamageShareRate 참조

8. 회피/패링 시스템

회피와 패링은 적 공격에 대응하는 반응형 입력이다. 회피는 성공 시 피해를 받지 않지만 반격은 발생하지 않는다. 패링은 회피보다 판정 시간이 짧으며, 성공 시 피해를 받지 않고 패링 반격 피해를 적용한다.

대응 행동	AP 소모	성공 결과	조건/제한
회피	1	피해 0, 반격 없음	CurrentAP >= 1, IsEvadeable = TRUE, EvadeWindowFrame 내 입력
패링	1	피해 0, 패링 반격 피해 적용	CurrentAP >= 1, IsParryable = TRUE, ParryWindowFrame 내 입력
회피 불가 공격	-	회피 입력 무효, 일반 피해 계산	IsEvadeable = FALSE 인 적 패턴
패링 불가 공격	-	패링 입력 무효, 일반 피해 계산	IsParryable = FALSE 인 적 패턴
패링 반격	0	ParryRetaliationDamage 적용	패링 성공 직후 자동 적용. 대형 적과 보스는 등급 보정 적용

9. 행동 억제와 상태이상 규칙

행동 억제 계열 효과는 같은 대상에게 같은 턴 1 회만 적용된다. 소형 적은 전투 템포 유지를 위해 최소 1 회의 기본 공격 가능 상태를 보장하며, 대형 적과 보스는 완전 행동 불능 대신 패턴 지연, 스킬 봉인, AP 회복 차단으로 처리한다.

효과 계열	AP 소모	소형 적 적용	중형 이상/보스 적용
행동 둔화	2~3	AP 감소 최대 -1	중형은 AP -1~-2, 대형/보스는 패턴 지연 중심
봉인	3 이상	스킬만 봉인, 기본 공격 1 회 가능	중형은 스킬 봉인, 대형/보스는 특정 패턴 봉인 또는 AP 회복 차단
정지/행동 불능	3~4	완전 행동 불능 대신 기본 공격 보장	대형/보스는 완전 행동 불능 대신 예고 패턴 지연
광역 행동 억제	4 또는 각성/스페셜	소형 적도 기본 공격 1 회 보장	보스전에서는 성공 조건 또는 패턴 조건 필요
피해 감소/분산	2~3	아군 대상 버프로 적용. 소형 적 제한과 무관	감소율 적용 후 생존 아군 수 기준으로 피해 분산

10. 적 패턴 시스템

적 패턴은 일반 적과 보스를 분리해 관리한다. 일반 적은 소형·중형·대형 등급에 따라 기본 공격, 군집 압박, 디버프, 예고형 강공격을 사용하며, 보스는 별도의 페이즈 패턴으로 HP 구간, 턴 수, 시간 핵 상태에 따라 행동이 변화한다.

적 등급	기본 AP	주요 패턴	행동 억제 처리
소형	2	기본 공격, 군집 공격, 약한 디버프, 자폭형 단발 공격	AP 감소 최대 -1, 봉인 상태에서도 기본 공격 1 회 가능
중형	3	디버프 공격, AP 감소 공격, 지원 행동, 조건부 스킬	둔화/봉인 적용 가능, 단 같은 대상 같은 턴 1 회 제한
대형	4 이상	강공격, 광역 공격, 방어 패턴, 예고형 공격, AP 회복	완전 행동 불능 대신 패턴 지연 또는 AP 회복 차단
보스	6 이상	페이즈 패턴, 예고 패턴, 시간 교란, 시간 핵 방해, 최종 페이즈 패턴	특정 패턴 봉인, 예고 패턴 지연, 시간 핵 조건에 따른 페이즈 행동 변화

적 패턴 정보 항목	설명
적 패턴 ID	적 패턴 고유 ID
적 ID	패턴을 사용하는 적 ID
PatternType	BasicAttack, WarningPattern, PhasePattern 등
Phase	보스 페이즈 또는 일반 패턴 단계
TriggerCondition	HP, TurnCount, CoreState, PartyAP 등 발동 조건
APCost	적 AP 소모량
TargetType	단일, 전체, 랜덤, 낮은 HP 대상 등
연결 스킬 ID	연결 스킬
WarningTurn	예고 턴 수
CooldownTurn	재사용 대기 턴
CanBeDelayed	패턴 지연 가능 여부
CanBeSealed	봉인 가능 여부
SmallEnemyFallback	소형 적 기본 공격 보장 여부
IsEvadeable	회피 가능 여부
IsParryable	패링 가능 여부
EvadeWindowFrame	회피 성공 판정 프레임
ParryWindowFrame	패링 성공 판정 프레임
ParryRetaliationCoef	패링 반격 피해 계수
ParryRankModifier	적 등급별 패링 반격 피해 보정
ReactionFailResult	회피/패링 실패 시 결과
일반 적 패턴 ID	일반 적 패턴 고유 ID
보스 페이즈 패턴 ID	보스 페이즈 패턴 고유 ID
BossPhase	보스 HP 구간 또는 페이즈 단계
PhaseEnterCondition	보스 페이즈 진입 조건

11. 피해 계산과 판정

피해, 치명, Affect 적용 판정, 회피, 패링, 패링 반격, 피해 감소, 피해 분산, 드랍, AP 보정 계산은 계산 공식 Excel 에서 동일한 입력값과 판정값으로 계산한다. 계산 공식은 게임 메카닉스에 포함되는 규칙을 보기 쉽게 분리한 형태다.

판정	필요 값	공식 / 설명
피해 계산	ATK, SkillPowerCoef, DEF	RawDamage = floor(ATK × SkillPowerCoef), PreReactionDamage = max(1, floor(RawDamage + CritBonus - DEF))
치명타 판정	CriticalRate, CriticalValue, JudgeValue	IsCrit = JudgeValue_0_10000 <= FinalCriticalRate × 10000
Affect 적용 판정	BaseRate, TargetResist, JudgeValue	FinalAffectRate = min(상한, max(0, BaseRate + 보정 - TargetResist))
AP 결과	CurrentAP, APCost, APRecover	RemainAP = min(AP_Max, max(0, CurrentAP + APRecover - APCost))
각성 스킬 조건	HP, HP_Max, CurrentAP, APCost	CanUseAwakenSkill = (HP / HP_Max <= 0.3) AND CurrentAP >= 4. 사용 시 AP 4 소모
아군 턴 종료	Slot1~4 CurrentAP, ManualEnd	AllyTurnEnd = PartyRemainAP == 0 또는 ManualEnd = TRUE
회피 판정	IsEvadeable, InputTiming, EvadeWindowFrame	IsEvadeSuccess = IsEvadeable AND InputTiming <= EvadeWindowFrame. 성공 시 FinalDamage = 0
패링 판정	IsParryable, InputTiming, ParryWindowFrame	IsParrySuccess = IsParryable AND InputTiming <= ParryWindowFrame. 성공 시 FinalDamage = 0 및 패링 반격 계산
패링 반격 피해	ATK, ParryRetaliationCoef, TargetDEF, DefenseApplyRate, EnemyRankModifier	ParryRetaliationDamage = max(1, floor((floor(ATK × ParryRetaliationCoef) - TargetDEF × DefenseApplyRate) × EnemyRankModifier))
피해 감소	IncomingDamage, DamageReduceRate	ReducedDamage = floor(IncomingDamage × (1 - DamageReduceRate))
피해 분산	ReducedDamage, AlivePartyCount	SharedDamagePerMember = floor(ReducdDamage / AlivePartyCount)
분산 나머지	ReducedDamage, SharedDamagePerMember, AlivePartyCount	RemainderDamage = ReducedDamage - (SharedDamagePerMember × AlivePartyCount). 나머지 피해는 스킬 사용자에게 적용

12. 타임필름

타임 필름은 다리엔의 예지(Presage) 계열 스킬과 연결되는 전투 정보 예고 시스템이다. 적의 다음 행동을 필름 프레임처럼 표시하여 패턴 타입, 예상 대상, 회피/패링 가능 여부, 예고 턴, 위험도를 확인하게 한다. 이 정보는 현재 전투 상황과 적의 행동 패턴을 기준으로 표시되며, 플레이어가 회피, 패링, 봉인, 피해 감소/분산 중 어떤 대응을 선택할지 판단하는 기준이 된다.

항목	규칙
발동 조건	다리엔 예지 스킬 또는 타임 필름 UI 조건 충족
표시 정보	적 다음 행동, 대상, 패턴 타입, 회피/패링 가능 여부, 예고 턴, 위험도
표시 범위	기본 1 개 프레임, 성장 또는 스킬 강화 시 2~3 개 프레임까지 확장
정보 기준	적 행동 패턴, 보스 페이지, 현재 전투 상태, 카메라 연출 기준
전투 활용	위험 패턴을 읽고 회피/패링/행동 억제/피해 감소/분산으로 대응
제한 규칙	타임 필름은 정보를 제공하지만 적 행동 자체를 중단하지 않는다

13. Effect

Effect 는 게임 내 모든 사건·판정·스킬 결과를 화면과 사운드로 전달하는 시각·청각 연출이다. Effect 는 VFX(Visual Effect)와 SFX(Sound Effect)로 구성되며, 스킬 발동 연출, 판정 피드백, Affect 상태 표시, 복원 연출을 모두 포함한다. Effect 는 게임 규칙상의 기능 결과(Affect)를 플레이어가 즉각적으로 인지하도록 돕는 표현 수단이며, 기능 결과 자체를 변경하지 않는다.

상황	Effect 유형 (VFX/SFX)	연출 요소
스킬 발동	VFX — 스킬 Effect	스킬 궤적, 파티클, 발광 이펙트, 스킬 컷인, 카메라 흔들림
기본 공격 명중	VFX + SFX	검격 궤적 파티클, 히트 플래시, 타격음, 피격 흔들림
회피 성공	VFX + SFX	잔상 트레일, 회피선, 슬로우 모션, 바람 사운드
패링 성공	VFX + SFX	섬광 파티클, 금속 충돌음, 0.1 초 정지, 반격 궤적
Affect 적용	VFX + UI	시간 왜곡 셰이더, 잠금 파티클, 느린 잔상, UI 상태 아이콘
피해 감소/분산	VFX + UI	보호막 셰이더, 빛의 막, 피해 수치 축소, 피해선 분산 파티클
보스 예고 패턴	VFX + SFX + Camera	경고선, 카메라 보정, 저음 사운드, 화면 진동

시간 핵 복원	VFX + SFX + Camera	흑백→색채 확산, 입자 상승, 광각 카메라 전환, 복원 음악
---------	--------------------	--------------------------------------

14. Affect

Affect 는 스킬·아이템·판정 결과로 게임 상태에 실제 적용되는 기능 효과다. Affect 는 화면 연출(Effect)이 아닌 게임 규칙상의 결과이며, 피해·회복·버프·디버프·봉인·정지·행동 둔화·AP 회복/감소·피해 감소·피해 분산이 이에 해당한다. Effect 는 Affect 가 발생했음을 플레이어에게 시각·청각으로 전달하는 역할을 한다.

Affect (기능 효과)	정의	적용 조건 / 참조
피해	스킬·패턴 적중 시 대상 HP 를 감소시키는 기능	ATK × SkillPowerCoef - DEF. 치명타 판정 포함
회복	아군 HP 를 회복시키는 기능	이레나 회복 스킬 등. 회복량은 ATK 기반 계수 적용
버프	아군 스탯·행동력을 향상시키는 기능	AP 회복, ATK 증가, 피해 감소율 부여 등
디버프	적 스탯·행동을 약화시키는 기능	AP 감소, DEF 감소, 행동 지연 등
봉인	적의 스킬 사용을 차단하는 기능	소형은 기본 공격 1 회 보장. 대형/보스는 특정 패턴 봉인
정지/행동 불능	적의 행동 자체를 차단하는 기능	대형/보스는 완전 불능 대신 패턴 지연·AP 회복 차단으로 변환
행동 둔화	적의 AP 를 감소시켜 행동 횟수를 줄이는 기능	소형 AP 감소 최대 -1. 같은 대상 같은 턴 1 회 제한
피해 감소	받는 피해를 비율로 감소시키는 기능	$ReducedDamage = IncomingDamage \times (1 - DamageReduceRate)$
피해 분산	감소 후 피해를 생존 아군 수로 나눠 분담하는 기능	$SharedDamage = ReducedDamage \div AlivePartyCount$
AP 회복/감소	행동력을 즉시 회복하거나 감소시키는 기능	AP_Max 초과 불가. 같은 대상 같은 턴 1 회 제한

15. 시스템 연동 구조

상위 시스템	연결 요소	연결 목적
캐릭터	Character_ID, CharacterStat_ID, Skill_ID, Equipment_ID, GrowthStage	Character_ID 기준으로 전투 역할, 성장값, 장비 상태, 스킬 데이터를 연결
자유 전환 전투	CombatSlot_ID, Character_ID, CurrentAP, APCost, PartyRemainAP, ManualEndFlag	캐릭터별 CurrentAP 와 APCost 를 계산해 행동 가능 여부와 턴 종료를 판정
적 패턴	Enemy_ID, EnemyPattern_ID, BossPhasePattern_ID, Skill_ID, TriggerCondition	일반 적 행동과 보스 페이즈 행동을 분리 호출하고 스킬 데이터와 연결
행동 억제	Affect_ID, TargetRank, CanBeDelayed, CanBeSealed	둔화·봉인·정지 효과를 별도 상태 효과 테이블이 아닌 Affect 내부 기능 효과와 대상 등급별 적용 규칙으로 연결
지역/복원	Region_ID, CollapseTimeline_ID, TimeCore_ID, RestorationProgress_ID	12 개 지역 내부 봉괴 시간선, 시간 핵, 복원도, 해금 상태를 연결
스토리/탐색	MemoryFragment_ID, TimeEcho_ID, Quest_ID, Region_ID	기억 파편, 시간 잔상, 퀘스트 단서, 복원 목표를 지역 데이터와 연결
텍스트	String_ID, Dialogue_ID, UI_Text_ID, SkillDesc_ID, ItemDesc_ID	이름, 설명, 대사, UI 문구, 스킬/아이템 설명을 String 데이터로 통합 관리
회피/패링	EnemyPattern_ID, IsEvadeable, IsParryable, EvadeWindowFrame, ParryWindowFrame	패턴별 회피/패링 가능 여부와 입력 판정, 반격 피해 계산을 연결
전투 실패/복귀	BattleStartSnapshot_ID, Currency_ID, ItemInventory_ID, MemoryFragment_ID, ReturnPoint_ID	전투 실패 시 재화, 아이템, 기억 파편을 전투 시작 전 상태로 복구
복원 저장	TimeCore_ID, RestorationProgress_ID, Reward_ID, Unlock_ID, SaveState_ID	시간 핵 복원 완료 시 복원도, 보상, 해금 상태를 저장 데이터로 확정
피해 감소/분산	Affect_ID, DamageReduceRate, DamageShareRate, AlivePartyCount, RemainderRule	피해 감소 후 생존 아군 수 기준 분산 피해와 나머지 피해 규칙을 계산
카메라	CameraPreset_ID, FOV, Distance, Height, Zoom, CameraBlendRule	탐색/전투/타겟/회피패링/복원 상황별 카메라 프리셋을 연결
타임 필름	PresageSkill_ID, EnemyPattern_ID, TargetType, IsEvadeable, IsParryable, DangerLevel	예지 스킬 사용 시 적 다음 행동, 대상, 회피/패링 여부, 위험도를 표시
Effect / Affect 시스템	Skill_ID, Effect_ID, Affect_ID, Damage_ID, String_ID, VFX_ID, SFX_ID	스킬의 화면·사운드 연출, 실제 기능 효과, 피해 계산 규칙, 표시 텍스트를 분리해 데이터로 연결

16. 주요 설계 리스크와 대응

리스크	문제	대응
전투 피로도	한 캐릭터의 AP 를 모두 소모한 뒤 다음 캐릭터로 넘어가면 조작 피로가 생김	아군 턴 안에서 자유롭게 캐릭터를 바꾸는 AP 전투 구조 적용
AP 경제 붕괴	행동력 증가 버프가 낮은 비용이면 반복 행동이 과도해짐	행동력 증가 버프 AP 3, AP_Max 초과 불가, 같은 대상 같은 턴 1 회 제한
소형 적 무력화	둔화/봉인으로 소형 적이 계속 공격하지 못함	소형 적 AP 감소 최대 -1, 봉인 상태에서도 기본 공격 1 회 가능
보스 무력화	정지/봉인이 보스 페이지를 무력화할 수 있음	완전 행동 불능 대신 패턴 지연, 스킬 봉인, AP 회복 차단으로 변환
데이터 불일치	문서, 엑셀, ERD 의 필드명이 다르면 구현 기준이 흔들림	테이블별 Index 범위와 PK/FK 명칭, Skill_ID·Effect_ID·Affect_ID·String_ID 연동을 일관되게 관리
패링 보상 과다	패링 반격 피해가 높으면 보스전 난도가 급격히 낮아질 수 있음	대형 적 0.7, 보스 0.5 등급 보정을 적용해 반격 피해를 조정
전투 실패 처리 불명확	패배 시 아이템·재화·기억 파편 소모 상태가 확정되면 반복 플레이 부담이 커질 수 있음	전투 실패 시 탐험 맵으로 복귀하고 전투 시작 전 재화·아이템·기억 파편 상태로 복구
보스/일반 적 패턴 혼재	일반 적 패턴과 보스 페이지 패턴이 같은 테이블에 섞이면 관리가 어려움	일반 적 패턴과 보스 페이지 패턴을 분리 관리
피해 분산 계산 불명확	피해 감소와 분산의 적용 순서가 불명확하면 캐릭터별 최종 피해가 달라질 수 있음	회피/패링 실패 후 실제 피해 발생 시 피해 감소를 먼저 적용하고, 감소 후 피해를 생존 아군 수로 분산